

Resultados Experimentais

Tabelas de Loss por Nó

Organização

- ▶ 52 tabelas transcritas do PDF original.
- ▶ Uma tabela por slide, preservando as colunas: `nó`, `estação`, `y_real`, `y_pred`, `erro`, `erro_abs` e `loss_no`.
- ▶ Separação por modelo: GCN e GNN.

Tabelas de Loss da GCN

Dados transcritos e reorganizados

GCN - 2024-05-04 - k=2 - hidden=2

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 1: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.363680	-66.071838	66.071838	4365.487793
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.367906	-56.047703	56.047703	3141.344971
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.311166	-50.655632	50.655632	2565.993164
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.304774	-50.358849	50.358849	2536.013672
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.331765	-42.073612	42.073612	1770.188843
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.312637	-35.640549	35.640549	1270.248657
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.375464	-34.255222	34.255222	1173.420288
35	RIO PARDO	33.522129	-0.285970	-33.808098	33.808098	1142.987427
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.309610	-8.144522	8.144522	66.333237
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.282204	-2.616798	2.616798	6.847634
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.341055	-2.196429	2.196429	4.824299
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.312514	-1.828857	1.828857	3.344716
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.408564	-1.387987	1.387987	1.926508

GCN - 2025-01-12 - k=2 - hidden=2

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 2: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.340231	-1.707324	1.707324	2.914954
36	ROLANTE	0.961304	-0.380043	-1.341346	1.341346	1.799210
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.337632	-1.099618	1.099618	1.209159
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.400785	-1.053098	1.053098	1.109015
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.464834	-0.711835	0.711835	0.506709
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.396745	-0.673787	0.673787	0.453989
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.321225	-0.657395	0.657395	0.432169
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.337255	-0.478398	0.478398	0.228865
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.327077	-0.402417	0.402417	0.161940
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.394181	-0.394181	0.394181	0.155378
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.387614	-0.387614	0.387614	0.150244
35	RIO PARDO	0.047684	-0.336394	-0.384078	0.384078	0.147516
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.332383	-0.332383	0.332383	0.110478

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 3: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.439657	-1.049055	1.049055	1.100517
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.508419	-0.518909	0.518909	0.269267
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.446305	-0.446305	0.446305	0.199188
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.431574	-0.431574	0.431574	0.186256
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.360128	-0.423547	0.423547	0.179392
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.421319	-0.421319	0.421319	0.177510
36	ROLANTE	0.000000	-0.421190	-0.421190	0.421190	0.177401
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.363949	-0.417355	0.417355	0.174185
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.378674	-0.378674	0.378674	0.143394
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.376120	-0.376120	0.376120	0.141466
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.374728	-0.374728	0.374728	0.140421
35	RIO PARDO	0.000000	-0.370601	-0.370601	0.370601	0.137345
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.365283	-0.365283	0.365283	0.133432

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 4: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.077613	-65.785774	65.785774	4327.768066
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.077613	-55.757412	55.757412	3108.888916
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.077613	-50.422081	50.422081	2542.386230
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.077613	-50.131687	50.131687	2513.186035
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.077613	-41.819462	41.819462	1748.867432
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.077613	-35.405525	35.405525	1253.551270
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.077613	-33.957371	33.957371	1153.103027
35	RIO PARDO	33.522129	-0.077613	-33.599743	33.599743	1128.942749
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.077613	-7.912524	7.912524	62.608040
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.077613	-2.412208	2.412208	5.818746
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.077613	-1.932986	1.932986	3.736435
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.077613	-1.593955	1.593955	2.540692
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.077613	-1.057036	1.057036	1.117326

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 5: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.077613	-1.444705	1.444705	2.087172
36	ROLANTE	0.961304	-0.077613	-1.038916	1.038916	1.079347
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.077613	-0.839599	0.839599	0.704926
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.077613	-0.729926	0.729926	0.532792
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.077613	-0.413783	0.413783	0.171216
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.077613	-0.354655	0.354655	0.125780
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.077613	-0.324614	0.324614	0.105375
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.077613	-0.218757	0.218757	0.047854
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.077613	-0.152953	0.152953	0.023395
35	RIO PARDO	0.047684	-0.077613	-0.125296	0.125296	0.015699
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 6: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.077613	-0.687011	0.687011	0.471984
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.077613	-0.141032	0.141032	0.019890
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.077613	-0.131019	0.131019	0.017166
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.077613	-0.088103	0.088103	0.007762
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
35	RIO PARDO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
36	ROLANTE	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 7: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.585949	-66.294106	66.294106	4394.908203
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.585949	-56.265747	56.265747	3165.834229
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.557393	-50.901859	50.901859	2590.999268
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.546940	-50.601013	50.601013	2560.462646
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.557393	-42.299240	42.299240	1789.225708
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.546940	-35.874851	35.874851	1287.005005
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.595000	-34.474758	34.474758	1188.508911
35	RIO PARDO	33.522129	-0.539807	-34.061935	34.061935	1160.215454
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.546940	-8.381852	8.381852	70.255447
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.539807	-2.874402	2.874402	8.262189
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.576897	-2.432270	2.432270	5.915937
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.559982	-2.076324	2.076324	4.311123
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.622330	-1.601754	1.601754	2.565615

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 8: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.546940	-1.914033	1.914033	3.663521
36	ROLANTE	0.961304	-0.585949	-1.547252	1.547252	2.393989
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.546940	-1.308926	1.308926	1.713288
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.585949	-1.238262	1.238262	1.533292
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.557393	-0.893563	0.893563	0.798454
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.595000	-0.872043	0.872043	0.760459
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.622330	-0.869332	0.869332	0.755738
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.546940	-0.688084	0.688084	0.473460
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.557393	-0.632733	0.632733	0.400351
35	RIO PARDO	0.047684	-0.539807	-0.587491	0.587491	0.345146
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.576897	-0.576897	0.576897	0.332810
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.559982	-0.559982	0.559982	0.313580
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.539807	-0.539807	0.539807	0.291392

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 9: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.595000	-1.204398	1.204398	1.450575
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.622330	-0.632821	0.632821	0.400462
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.557393	-0.620812	0.620812	0.385407
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.557393	-0.610798	0.610798	0.373075
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.585949	-0.585949	0.585949	0.343336
36	ROLANTE	0.000000	-0.585949	-0.585949	0.585949	0.343336
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.576897	-0.576897	0.576897	0.332810
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.559982	-0.559982	0.559982	0.313580
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.546940	-0.546940	0.546940	0.299144
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.546940	-0.546940	0.546940	0.299144
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.546940	-0.546940	0.546940	0.299144
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.539807	-0.539807	0.539807	0.291392
35	RIO PARDO	0.000000	-0.539807	-0.539807	0.539807	0.291392

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 10: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=3, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.330460	-66.038620	66.038620	4361.099121
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.375775	-56.055573	56.055573	3142.227295
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.338568	-50.683037	50.683037	2568.770264
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.335329	-50.389400	50.389400	2539.091797
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.319423	-42.061272	42.061272	1769.150635
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.340771	-35.668682	35.668682	1272.254883
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.341034	-34.220791	34.220791	1171.062500
35	RIO PARDO	33.522129	-0.296569	-33.818699	33.818699	1143.704346
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.310963	-8.145875	8.145875	66.355278
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.304379	-2.638973	2.638973	6.964180
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.312988	-2.168361	2.168361	4.701790
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.290047	-1.806389	1.806389	3.263040
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.341722	-1.321146	1.321146	1.745426

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 11: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=3, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.370877	-1.737969	1.737969	3.020538
36	ROLANTE	0.961304	-0.343020	-1.304324	1.304324	1.701261
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.340145	-1.102131	1.102131	1.214693
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.408621	-1.060935	1.060935	1.125582
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.317398	-0.653568	0.653568	0.427151
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.363512	-0.640554	0.640554	0.410310
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.390587	-0.637589	0.637589	0.406520
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.368031	-0.509175	0.509175	0.259259
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.355882	-0.431222	0.431222	0.185952
35	RIO PARDO	0.047684	-0.346247	-0.393931	0.393931	0.155182
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.362724	-0.362724	0.362724	0.131568
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.360661	-0.360661	0.360661	0.130077
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.358588	-0.358588	0.358588	0.128585

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 12: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.077613	-65.785774	65.785774	4327.768066
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.077613	-55.757412	55.757412	3108.888916
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.077613	-50.422081	50.422081	2542.386230
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.077613	-50.131687	50.131687	2513.186035
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.077613	-41.819462	41.819462	1748.867432
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.077613	-35.405525	35.405525	1253.551270
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.077613	-33.957371	33.957371	1153.103027
35	RIO PARDO	33.522129	-0.077613	-33.599743	33.599743	1128.942749
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.077613	-7.912524	7.912524	62.608040
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.077613	-2.412208	2.412208	5.818746
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.077613	-1.932986	1.932986	3.736435
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.077613	-1.593955	1.593955	2.540692
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.077613	-1.057036	1.057036	1.117326

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 13: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.077613	-1.444705	1.444705	2.087172
36	ROLANTE	0.961304	-0.077613	-1.038916	1.038916	1.079347
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.077613	-0.839599	0.839599	0.704926
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.077613	-0.729926	0.729926	0.532792
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.077613	-0.413783	0.413783	0.171216
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.077613	-0.354655	0.354655	0.125780
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.077613	-0.324614	0.324614	0.105375
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.077613	-0.218757	0.218757	0.047854
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.077613	-0.152953	0.152953	0.023395
35	RIO PARDO	0.047684	-0.077613	-0.125296	0.125296	0.015699
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 14: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.077613	-0.687011	0.687011	0.471984
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.077613	-0.141032	0.141032	0.019890
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.077613	-0.131019	0.131019	0.017166
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.077613	-0.088103	0.088103	0.007762
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
35	RIO PARDO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
36	ROLANTE	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 15: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.562043	-66.270203	66.270203	4391.739746
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.587781	-56.267578	56.267578	3166.040283
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.573370	-50.917835	50.917835	2592.625977
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.565213	-50.619286	50.619286	2562.312012
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.553564	-42.295410	42.295410	1788.901733
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.565213	-35.893124	35.893124	1288.316284
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.573370	-34.453125	34.453125	1187.017822
35	RIO PARDO	33.522129	-0.544753	-34.066883	34.066883	1160.552490
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.549313	-8.384224	8.384224	70.295212
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.555490	-2.890085	2.890085	8.352592
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.561668	-2.417041	2.417041	5.842086
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.547386	-2.063729	2.063729	4.258976
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.580342	-1.559765	1.559765	2.432868

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 16: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.565213	-1.932305	1.932305	3.733803
36	ROLANTE	0.961304	-0.562043	-1.523347	1.523347	2.320586
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.549313	-1.311299	1.311299	1.719504
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.587781	-1.240094	1.240094	1.537834
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.553564	-0.889734	0.889734	0.791626
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.573370	-0.850412	0.850412	0.723201
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.580342	-0.827343	0.827343	0.684497
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.565213	-0.706357	0.706357	0.498940
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.573370	-0.648710	0.648710	0.420825
35	RIO PARDO	0.047684	-0.544753	-0.592437	0.592437	0.350981
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.561668	-0.561668	0.561668	0.315470
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.555490	-0.555490	0.555490	0.308569
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.547386	-0.547386	0.547386	0.299632

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 17: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.573370	-1.182768	1.182768	1.398940
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.573370	-0.626776	0.626776	0.392848
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.553564	-0.616983	0.616983	0.380668
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.580342	-0.590832	0.590832	0.349083
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.587781	-0.587781	0.587781	0.345487
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.565213	-0.565213	0.565213	0.319466
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.565213	-0.565213	0.565213	0.319466
36	ROLANTE	0.000000	-0.562043	-0.562043	0.562043	0.315893
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.561668	-0.561668	0.561668	0.315470
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.555490	-0.555490	0.555490	0.308569
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.549313	-0.549313	0.549313	0.301745
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.547386	-0.547386	0.547386	0.299632
35	RIO PARDO	0.000000	-0.544753	-0.544753	0.544753	0.296756

GCN - 2024-05-04 - k=61 - hidden=2

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 18: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.331706	-66.039864	66.039864	4361.263672
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.331706	-56.011505	56.011505	3137.288818
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.331706	-50.676174	50.676174	2568.074707
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.331706	-50.385780	50.385780	2538.726807
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.331706	-42.073555	42.073555	1770.184082
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.331706	-35.659618	35.659618	1271.608398
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.331706	-34.211464	34.211464	1170.424316
35	RIO PARDO	33.522129	-0.331706	-33.853836	33.853836	1146.082275
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.331706	-8.166617	8.166617	66.693642
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.331706	-2.666301	2.666301	7.109160
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.331706	-2.187079	2.187079	4.783317
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.331706	-1.848048	1.848048	3.415282
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.331706	-1.311130	1.311130	1.719061

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 19: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.374219	-1.741312	1.741312	3.032166
36	ROLANTE	0.961304	-0.374219	-1.335523	1.335523	1.783622
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.374219	-1.136205	1.136205	1.290962
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.374219	-1.026533	1.026533	1.053769
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.374219	-0.710390	0.710390	0.504653
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.374219	-0.651262	0.651262	0.424142
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.374219	-0.621221	0.621221	0.385916
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.374219	-0.515363	0.515363	0.265599
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.374219	-0.449560	0.449560	0.202104
35	RIO PARDO	0.047684	-0.374219	-0.421903	0.421903	0.178002
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.374219	-0.374219	0.374219	0.140040
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.374219	-0.374219	0.374219	0.140040
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.374219	-0.374219	0.374219	0.140040

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 20: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.410376	-1.019774	1.019774	1.039939
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.410376	-0.473795	0.473795	0.224482
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.410376	-0.463782	0.463782	0.215094
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.410376	-0.420866	0.420866	0.177129
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
35	RIO PARDO	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
36	ROLANTE	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.410376	-0.410376	0.410376	0.168408

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 21: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.077613	-65.785774	65.785774	4327.768066
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.077613	-55.757412	55.757412	3108.888916
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.077613	-50.422081	50.422081	2542.386230
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.077613	-50.131687	50.131687	2513.186035
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.077613	-41.819462	41.819462	1748.867432
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.077613	-35.405525	35.405525	1253.551270
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.077613	-33.957371	33.957371	1153.103027
35	RIO PARDO	33.522129	-0.077613	-33.599743	33.599743	1128.942749
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.077613	-7.912524	7.912524	62.608040
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.077613	-2.412208	2.412208	5.818746
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.077613	-1.932986	1.932986	3.736435
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.077613	-1.593955	1.593955	2.540692
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.077613	-1.057036	1.057036	1.117326

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 22: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.077613	-1.444705	1.444705	2.087172
36	ROLANTE	0.961304	-0.077613	-1.038916	1.038916	1.079347
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.077613	-0.839599	0.839599	0.704926
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.077613	-0.729926	0.729926	0.532792
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.077613	-0.413783	0.413783	0.171216
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.077613	-0.354655	0.354655	0.125780
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.077613	-0.324614	0.324614	0.105375
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.077613	-0.218757	0.218757	0.047854
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.077613	-0.152953	0.152953	0.023395
35	RIO PARDO	0.047684	-0.077613	-0.125296	0.125296	0.015699
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 23: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.077613	-0.687011	0.687011	0.471984
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.077613	-0.141032	0.141032	0.019890
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.077613	-0.131019	0.131019	0.017166
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.077613	-0.088103	0.088103	0.007762
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
35	RIO PARDO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
36	ROLANTE	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GCN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 24: Loss por nó de teste da GCN em 2024-05-04, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.567845	-66.276009	66.276009	4392.509277
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.567845	-56.247643	56.247643	3163.797363
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.567845	-50.912312	50.912312	2592.063477
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.567845	-50.621918	50.621918	2562.578613
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.567845	-42.309692	42.309692	1790.110107
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.567845	-35.895756	35.895756	1288.505249
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.567845	-34.447601	34.447601	1186.637207
35	RIO PARDO	33.522129	-0.567845	-34.089973	34.089973	1162.126343
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.567845	-8.402756	8.402756	70.606300
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.567845	-2.902440	2.902440	8.424155
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.567845	-2.423218	2.423218	5.871987
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.567845	-2.084187	2.084187	4.343835
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.567845	-1.547268	1.547268	2.394039

Modelo: GCN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 25: Loss por nó de teste da GCN em 2025-01-12, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.567845	-1.934937	1.934937	3.743981
36	ROLANTE	0.961304	-0.567845	-1.529148	1.529148	2.338295
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.567845	-1.329831	1.329831	1.768449
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.567845	-1.220158	1.220158	1.488786
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.567845	-0.904015	0.904015	0.817243
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.567845	-0.844887	0.844887	0.713834
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.567845	-0.814846	0.814846	0.663975
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.567845	-0.708989	0.708989	0.502665
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.567845	-0.643185	0.643185	0.413687
35	RIO PARDO	0.047684	-0.567845	-0.615528	0.615528	0.378875
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448

Modelo: GCN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 26: Loss por nó de teste da GCN em 2025-02-08, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.567845	-1.177243	1.177243	1.385900
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.567845	-0.631264	0.631264	0.398494
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.567845	-0.621251	0.621251	0.385952
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.567845	-0.578335	0.578335	0.334472
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
35	RIO PARDO	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
36	ROLANTE	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.567845	-0.567845	0.567845	0.322448

Tabelas de Loss da GNN

Dados transcritos e reorganizados

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 27: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.335691	-66.043854	66.043854	4361.790527
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.340626	-56.020424	56.020424	3138.287842
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.328164	-50.672630	50.672630	2567.715576
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.339719	-50.393791	50.393791	2539.534180
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.350710	-42.092560	42.092560	1771.783569
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.347365	-35.675278	35.675278	1272.725464
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.333075	-34.212833	34.212833	1170.517944
35	RIO PARDO	33.522129	-0.331798	-33.853928	33.853928	1146.088379
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.346397	-8.181308	8.181308	66.933800
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.325148	-2.659743	2.659743	7.074232
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.326914	-2.182287	2.182287	4.762376
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.320755	-1.837097	1.837097	3.374926
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.326073	-1.305497	1.305497	1.704322

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 28: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.377913	-1.745005	1.745005	3.045043
36	ROLANTE	0.961304	-0.353123	-1.314427	1.314427	1.727719
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.375479	-1.137465	1.137465	1.293827
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.372480	-1.024794	1.024794	1.050202
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.337435	-0.673606	0.673606	0.453745
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.350536	-0.627578	0.627578	0.393854
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.372591	-0.619593	0.619593	0.383896
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.376303	-0.517447	0.517447	0.267751
35	RIO PARDO	0.047684	-0.388749	-0.436432	0.436432	0.190473
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.344357	-0.419698	0.419698	0.176146
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.394013	-0.394013	0.394013	0.155246
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.381313	-0.381313	0.381313	0.145400
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.379009	-0.379009	0.379009	0.143648

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 29: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=2, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	1.729034	1.729034	1.729034	2.989558
35	RIO PARDO	0.000000	1.720912	1.720912	1.720912	2.961540
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	1.696443	1.696443	1.696443	2.877918
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	1.682671	1.682671	1.682671	2.831382
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	1.681438	1.681438	1.681438	2.827235
25	MONTENEGRO	0.000000	1.677830	1.677830	1.677830	2.815113
26	MOSTARDAS	0.000000	1.669580	1.669580	1.669580	2.787497
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	1.667322	1.667322	1.667322	2.779964
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	1.650917	1.640426	1.640426	2.690998
36	ROLANTE	0.000000	1.581928	1.581928	1.581928	2.502498
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	1.571434	1.518028	1.518028	2.304409
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	1.538691	1.475271	1.475271	2.176425
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	1.589639	0.980241	0.980241	0.960873

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 30: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	0.684411	-65.023750	65.023750	4228.087891
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	0.688820	-54.990978	54.990978	3024.007568
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	0.678002	-49.666466	49.666466	2466.757812
25	MONTENEGRO	50.054073	0.688416	-49.365658	49.365658	2436.968262
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	0.690588	-41.051258	41.051258	1685.205811
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	0.693460	-34.634453	34.634453	1199.545288
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	0.679897	-33.199860	33.199860	1102.230713
35	RIO PARDO	33.522129	0.679117	-32.843014	32.843014	1078.663574
26	MOSTARDAS	7.834911	0.691357	-7.143554	7.143554	51.030365
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	0.675597	-1.658998	1.658998	2.752273
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	0.675584	-1.179790	1.179790	1.391904
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	0.672059	-0.844283	0.844283	0.712813
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	0.674701	-0.304722	0.304722	0.092856

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 31: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.729572	0.729572	0.729572	0.532276
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.718409	0.718409	0.718409	0.516112
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.716008	0.716008	0.716008	0.512667
35	RIO PARDO	0.047684	0.721330	0.673646	0.673646	0.453799
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	0.716869	-0.650223	0.650223	0.422790
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	0.691144	0.615804	0.615804	0.379214
25	MONTENEGRO	0.141144	0.714438	0.573295	0.573295	0.328667
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	0.710614	0.463613	0.463613	0.214937
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	0.694868	0.417825	0.417825	0.174578
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	0.687113	0.350943	0.350943	0.123161
36	ROLANTE	0.961304	0.693651	-0.267652	0.267652	0.071638
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	0.711698	0.059385	0.059385	0.003527
26	MOSTARDAS	0.761986	0.716494	-0.045492	0.045492	0.002070

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 32: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=2, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.755420	0.755420	0.755420	0.570659
35	RIO PARDO	0.000000	0.752193	0.752193	0.752193	0.565795
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.748326	0.748326	0.748326	0.559992
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	0.746047	0.746047	0.746047	0.556586
26	MOSTARDAS	0.000000	0.745808	0.745808	0.745808	0.556229
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.745473	0.745473	0.745473	0.555730
25	MONTENEGRO	0.000000	0.745349	0.745349	0.745349	0.555545
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	0.742350	0.742350	0.742350	0.551083
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	0.738563	0.728073	0.728073	0.530090
36	ROLANTE	0.000000	0.723059	0.723059	0.723059	0.522815
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	0.721654	0.668248	0.668248	0.446555
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	0.716956	0.653536	0.653536	0.427110
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	0.724767	0.115369	0.115369	0.013310

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 33: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.567845	-66.276009	66.276009	4392.509277
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.567845	-56.247643	56.247643	3163.797363
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.567845	-50.912312	50.912312	2592.063477
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.567845	-50.621918	50.621918	2562.578613
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.567845	-42.309692	42.309692	1790.110107
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.567845	-35.895756	35.895756	1288.505249
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.567845	-34.447601	34.447601	1186.637207
35	RIO PARDO	33.522129	-0.567845	-34.089973	34.089973	1162.126343
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.567845	-8.402756	8.402756	70.606300
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.567845	-2.902440	2.902440	8.424155
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.567845	-2.423218	2.423218	5.871987
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.567845	-2.084187	2.084187	4.343835
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.567845	-1.547268	1.547268	2.394039

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 34: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	0.347756	-1.019336	1.019336	1.039046
36	ROLANTE	0.961304	0.347756	-0.613548	0.613548	0.376441
26	MOSTARDAS	0.761986	0.347756	-0.414230	0.414230	0.171586
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	0.347756	-0.304557	0.304557	0.092755
35	RIO PARDO	0.047684	0.347756	0.300072	0.300072	0.090043
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	0.347756	0.272416	0.272416	0.074210
25	MONTENEGRO	0.141144	0.347756	0.206612	0.206612	0.042689
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	0.347756	0.100754	0.100754	0.010151
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	0.347756	0.070714	0.070714	0.005000
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	0.347756	0.011586	0.011586	0.000134

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 2 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 35: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=2, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.334328	-0.943726	0.943726	0.890619
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.334328	-0.397748	0.397748	0.158203
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.334328	-0.387734	0.387734	0.150338
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.334328	-0.344819	0.344819	0.118900
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
35	RIO PARDO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
36	ROLANTE	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 36: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=3, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	1.427694	-64.280464	64.280464	4131.978027
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	1.469039	-54.210758	54.210758	2938.806396
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	1.394849	-48.949619	48.949619	2396.065186
25	MONTENEGRO	50.054073	1.449014	-48.605061	48.605061	2362.451904
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	1.407411	-40.334438	40.334438	1626.866943
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	1.474668	-33.853245	33.853245	1146.042236
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	1.408230	-32.471527	32.471527	1054.400024
35	RIO PARDO	33.522129	1.399402	-32.122726	32.122726	1031.869507
26	MOSTARDAS	7.834911	1.469377	-6.365534	6.365534	40.520027
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	1.374151	-0.960443	0.960443	0.922452
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	1.376332	-0.479042	0.479042	0.229481
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	1.378399	0.398975	0.398975	0.159181
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	1.366185	-0.150157	0.150157	0.022547

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 37: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=3, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	1.618689	1.618689	1.618689	2.620153
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	1.570290	1.570290	1.570290	2.465811
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	1.549572	1.549572	1.549572	2.401173
35	RIO PARDO	0.047684	1.569187	1.521503	1.521503	2.314971
25	MONTENEGRO	0.141144	1.546028	1.404884	1.404884	1.973699
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	1.443158	1.367818	1.367818	1.870925
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	1.529193	1.282191	1.282191	1.644014
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	1.469110	1.192067	1.192067	1.421025
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	1.422035	1.085865	1.085865	1.179103
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	1.561095	0.908781	0.908781	0.825883
26	MOSTARDAS	0.761986	1.570084	0.808098	0.808098	0.653023
36	ROLANTE	0.961304	1.455640	0.494336	0.494336	0.244368
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	1.570783	0.203691	0.203691	0.041490

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 38: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	0.683576	-65.024582	65.024582	4228.196289
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	0.690035	-54.989761	54.989761	3023.873779
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	0.679651	-49.664818	49.664818	2466.594238
25	MONTENEGRO	50.054073	0.687039	-49.367035	49.367035	2437.104248
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	0.686295	-41.055553	41.055553	1685.558472
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	0.691364	-34.636547	34.636547	1199.690430
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	0.680877	-33.198879	33.198879	1102.165527
35	RIO PARDO	33.522129	0.679289	-32.842842	32.842842	1078.652222
26	MOSTARDAS	7.834911	0.690773	-7.144139	7.144139	51.038719
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	0.674953	-1.659642	1.659642	2.754411
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	0.675286	-1.180087	1.180087	1.392606
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	0.672485	-0.843857	0.843857	0.712095
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	0.673281	-0.306142	0.306142	0.093723

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 39: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.730291	0.730291	0.730291	0.533325
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.719948	0.719948	0.719948	0.518325
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.716514	0.716514	0.716514	0.513392
35	RIO PARDO	0.047684	0.719763	0.672079	0.672079	0.451690
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	0.714715	-0.652377	0.652377	0.425595
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	0.692786	0.617446	0.617446	0.381240
25	MONTENEGRO	0.141144	0.710961	0.569817	0.569817	0.324691
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	0.709633	0.462631	0.462631	0.214028
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	0.697794	0.420752	0.420752	0.177032
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	0.688498	0.352328	0.352328	0.124135
36	ROLANTE	0.961304	0.692028	-0.269275	0.269275	0.072509
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	0.712629	0.060315	0.060315	0.003638
26	MOSTARDAS	0.761986	0.716148	-0.045838	0.045838	0.002101

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 40: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=3, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.077613	-0.687011	0.687011	0.471984
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.077613	-0.141032	0.141032	0.019890
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.077613	-0.131019	0.131019	0.017166
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.077613	-0.088103	0.088103	0.007762
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
35	RIO PARDO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
36	ROLANTE	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 41: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.334328	-66.042488	66.042488	4361.610352
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.334328	-56.014126	56.014126	3137.582275
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.334328	-50.678795	50.678795	2568.340332
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.334328	-50.388401	50.388401	2538.990967
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.334328	-42.076176	42.076176	1770.404541
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.334328	-35.662239	35.662239	1271.795288
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.334328	-34.214085	34.214085	1170.603638
35	RIO PARDO	33.522129	-0.334328	-33.856457	33.856457	1146.259644
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.334328	-8.169240	8.169240	66.736481
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.334328	-2.668923	2.668923	7.123151
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.334328	-2.189702	2.189702	4.794794
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.334328	-1.850671	1.850671	3.424982
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.334328	-1.313752	1.313752	1.725944

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 42: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.334328	-1.701421	1.701421	2.894832
36	ROLANTE	0.961304	-0.334328	-1.295632	1.295632	1.678663
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.334328	-1.096314	1.096314	1.201905
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.334328	-0.986642	0.986642	0.973462
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.334328	-0.670499	0.670499	0.449568
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.334328	-0.611371	0.611371	0.373774
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.334328	-0.581330	0.581330	0.337945
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.334328	-0.475472	0.475472	0.226074
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.334328	-0.409669	0.409669	0.167828
35	RIO PARDO	0.047684	-0.334328	-0.382012	0.382012	0.145933
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 3 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 43: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=3, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	-0.334328	-0.943726	0.943726	0.890619
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	-0.334328	-0.397748	0.397748	0.158203
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	-0.334328	-0.387734	0.387734	0.150338
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	-0.334328	-0.344819	0.344819	0.118900
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
25	MONTENEGRO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
26	MOSTARDAS	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
35	RIO PARDO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
36	ROLANTE	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	-0.334328	-0.334328	0.334328	0.111776

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 44: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.262916	-65.971077	65.971077	4352.183105
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.262916	-55.942715	55.942715	3129.587402
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.262916	-50.607384	50.607384	2561.107178
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.262916	-50.316990	50.316990	2531.799561
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.262916	-42.004765	42.004765	1764.400269
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.262916	-35.590828	35.590828	1266.707031
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.262916	-34.142673	34.142673	1165.722168
35	RIO PARDO	33.522129	-0.262916	-33.785046	33.785046	1141.429321
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.262916	-8.097827	8.097827	65.574799
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.262916	-2.597511	2.597511	6.747061
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.262916	-2.118289	2.118289	4.487149
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.262916	-1.779258	1.779258	3.165759
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.262916	-1.242339	1.242339	1.543407

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 45: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.334678	-1.701770	1.701770	2.896021
36	ROLANTE	0.961304	-0.334678	-1.295982	1.295982	1.679568
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.334678	-1.096664	1.096664	1.202671
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.334678	-0.986991	0.986991	0.974152
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.334678	-0.670848	0.670848	0.450037
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.334678	-0.611720	0.611720	0.374202
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.334678	-0.581680	0.581680	0.338351
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.334678	-0.475822	0.475822	0.226406
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.334678	-0.410018	0.410018	0.168115
35	RIO PARDO	0.047684	-0.334678	-0.382362	0.382362	0.146200
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.334678	-0.334678	0.334678	0.112009
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.334678	-0.334678	0.334678	0.112009
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.334678	-0.334678	0.334678	0.112009

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 2

Tabela 46: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=61, hidden=2, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
25	MONTENEGRO	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
35	RIO PARDO	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
26	MOSTARDAS	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
36	ROLANTE	0.000000	1.662773	1.662773	1.662773	2.764815
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	1.662773	1.652283	1.652283	2.730039
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	1.662773	1.609368	1.609368	2.590064
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	1.662773	1.599354	1.599354	2.557933
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	1.662773	1.053375	1.053375	1.109600

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 47: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	-0.199669	-65.907829	65.907829	4343.841797
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	-0.199669	-55.879467	55.879467	3122.514893
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	-0.199669	-50.544136	50.544136	2554.709717
25	MONTENEGRO	50.054073	-0.199669	-50.253742	50.253742	2525.438721
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	-0.199669	-41.941517	41.941517	1759.090820
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	-0.199669	-35.527580	35.527580	1262.208984
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	-0.199669	-34.079426	34.079426	1161.407227
35	RIO PARDO	33.522129	-0.199669	-33.721798	33.721798	1137.159668
26	MOSTARDAS	7.834911	-0.199669	-8.034580	8.034580	64.554482
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	-0.199669	-2.534264	2.534264	6.422493
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	-0.199669	-2.055043	2.055043	4.223200
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	-0.199669	-1.716011	1.716011	2.944695
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	-0.199669	-1.179093	1.179093	1.390260

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 48: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	-0.077613	-1.444705	1.444705	2.087172
36	ROLANTE	0.961304	-0.077613	-1.038916	1.038916	1.079347
26	MOSTARDAS	0.761986	-0.077613	-0.839599	0.839599	0.704926
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	-0.077613	-0.729926	0.729926	0.532792
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	-0.077613	-0.413783	0.413783	0.171216
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	-0.077613	-0.354655	0.354655	0.125780
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	-0.077613	-0.324614	0.324614	0.105375
25	MONTENEGRO	0.141144	-0.077613	-0.218757	0.218757	0.047854
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	-0.077613	-0.152953	0.152953	0.023395
35	RIO PARDO	0.047684	-0.077613	-0.125296	0.125296	0.015699
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	-0.077613	-0.077613	0.077613	0.006024

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 4

Tabela 49: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=61, hidden=4, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
25	MONTENEGRO	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
35	RIO PARDO	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
26	MOSTARDAS	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
36	ROLANTE	0.000000	0.740928	0.740928	0.740928	0.548975
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	0.740928	0.730438	0.730438	0.533539
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	0.740928	0.687522	0.687522	0.472687
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	0.740928	0.677509	0.677509	0.459018
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	0.740928	0.131530	0.131530	0.017300

Modelo: GNN **Data:** 2024-05-04 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 50: Loss por nó de teste da GNN em 2024-05-04, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
36	ROLANTE	65.708160	0.581519	-65.126640	65.126640	4241.479492
52	SAPUCAIA DO SUL	55.679798	0.581519	-55.098278	55.098278	3035.820312
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	50.344467	0.581519	-49.762947	49.762947	2476.350830
25	MONTENEGRO	50.054073	0.581519	-49.472553	49.472553	2447.533447
8	CAMBARA DO SUL	41.741848	0.581519	-41.160328	41.160328	1694.172607
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	35.327911	0.581519	-34.746391	34.746391	1207.311768
23	LAGOA VERMELHA	33.879757	0.581519	-33.298237	33.298237	1108.772583
35	RIO PARDO	33.522129	0.581519	-32.940609	32.940609	1085.083740
26	MOSTARDAS	7.834911	0.581519	-7.253392	7.253392	52.611691
5	CACAPAVA DO SUL	2.334595	0.581519	-1.753075	1.753075	3.073273
42	SANTANA DA BOA VISTA	1.855373	0.581519	-1.273854	1.273854	1.622704
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	1.516342	0.581519	-0.934823	0.934823	0.873894
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.979424	0.581519	-0.397904	0.397904	0.158328

Modelo: GNN **Data:** 2025-01-12 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 51: Loss por nó de teste da GNN em 2025-01-12, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	1.367092	0.347756	-1.019336	1.019336	1.039046
36	ROLANTE	0.961304	0.347756	-0.613548	0.613548	0.376441
26	MOSTARDAS	0.761986	0.347756	-0.414230	0.414230	0.171586
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
52	SAPUCAIA DO SUL	0.652313	0.347756	-0.304557	0.304557	0.092755
35	RIO PARDO	0.047684	0.347756	0.300072	0.300072	0.090043
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.075340	0.347756	0.272416	0.272416	0.074210
25	MONTENEGRO	0.141144	0.347756	0.206612	0.206612	0.042689
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.247002	0.347756	0.100754	0.100754	0.010151
23	LAGOA VERMELHA	0.277042	0.347756	0.070714	0.070714	0.005000
8	CAMBARA DO SUL	0.336170	0.347756	0.011586	0.011586	0.000134

Modelo: GNN **Data:** 2025-02-08 **k:** 61 **Camadas ocultas:** 6

Tabela 52: Loss por nó de teste da GNN em 2025-02-08, com k=61, hidden=6, epochs=200 e lr=0.001.

Nó	Estação	y_real	y_pred	Erro	Erro abs.	Loss nó
5	CACAPAVA DO SUL	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
25	MONTENEGRO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
35	RIO PARDO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
32	PORTO ALEGRE - JARDIM BOTANICO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
26	MOSTARDAS	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
42	SANTANA DA BOA VISTA	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
43	SANTANA DO LIVRAMENTO	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
52	SAPUCAIA DO SUL	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
36	ROLANTE	0.000000	0.347756	0.347756	0.347756	0.120934
41	SANTA VITORIA DO PALMAR (RESERVA DO TAIM)	0.010490	0.347756	0.337266	0.337266	0.113748
13	CAXIAS DO SUL - CRIUVA	0.053406	0.347756	0.294350	0.294350	0.086642
8	CAMBARA DO SUL	0.063419	0.347756	0.284337	0.284337	0.080847
23	LAGOA VERMELHA	0.609398	0.347756	-0.261642	0.261642	0.068456